Advanced Laboratory Techniques
التقنيات المختبرية المتقدمة

LAB 4 · 4 العملي

قياس العكارة — بنك الأسئلة
Turbidimetry — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and principle — التعريف والمبدأ

EN **Turbidimetry measures:** Q1

AR س1. يقيس قياس العكارة:

A The cloudiness of a liquid sample — تعكّر العيّنة السائلة

B The colour of a sample — لون العيّنة

C The pH of a sample — الأس الهيدروجيني للعيّنة

D The temperature of a sample — درجة حرارة العيّنة

EN **Cloudiness of a sample is caused by:** Q2

AR س2. ينتج تعكّر العيّنة عن:

A Dissolved salts — الأملاح الذائبة

B Particles suspended in the sample — جسيمات عالقة في العيّنة

C Water — الماء

D Light — الضوء

EN **In turbidimetry, the detector measures:** Q3

AR س3. في قياس العكارة يقيس الكاشف:

A Emitted fluorescence — الفلورة المنبعثة

B Scattered light — الضوء المتشتّت

C Transmitted light — الضوء النافذ

D Radioactivity — النشاط الإشعاعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **More turbidity means:** Q4

AR س4. العكارة الأكثر تعني:

A More transmitted light ضوءًا نافذًا أكثر

B No change in light لا تغيّر في الضوء

C More absorbed colour لونًا ممتصًا أكثر

D Less transmitted light ضوءًا نافذًا أقل

EN **The correct order in the principle is:** Q5

AR س5. الترتيب الصحيح في المبدأ:

A Detector → sample → light source الكاشف ← العيّنة ← مصدر الضوء

B Light source → sample → transmitted light → detector
مصدر الضوء ← العيّنة ← الضوء النافذ ← الكاشف

C Sample → light source → detector العيّنة ← مصدر الضوء ← الكاشف

D Light source → detector → sample مصدر الضوء ← الكاشف ← العيّنة

EN **Suspended particles in the sample:** Q6

AR س6. الجسيمات العالقة في العيّنة:

A Reduce the light that passes straight through تقلّل الضوء النافذ بشكل مستقيم

B Have no effect on light ليس لها تأثير على الضوء

C Increase the light that passes straight through تزيد الضوء النافذ بشكل مستقيم

D Produce light تُنتج ضوءًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Immunoturbidimetry and applications — قياس العكارة المناعي والتطبيقات

EN **Q7** In immunoturbidimetry, turbidity is produced by:

AR س7. في قياس العكارة المناعي تنتج العكارة عن:

- **A** Air bubbles — فقاعات الهواء
- **B** Red blood cells — الكريات الحمر
- **C** Immune complexes of antigen and antibody — معقّدات مناعية من المستضد والضد
- **D** Lipids only — الدهون فقط

EN **Q8** The analyzer measures the change in turbidity to:

AR س8. يقيس المحلّل تغيّر العكارة من أجل:

- **A** Count cells — عدّ الخلايا
- **B** Measure pH — قياس الأس الهيدروجيني
- **C** Identify bacteria — تشخيص البكتيريا
- **D** Estimate the amount of the analyte — تقدير كمية المادة المقاسة

EN **Q9** Which is a clinical application of turbidimetry?

AR س9. أي مما يأتي تطبيق سريري لقياس العكارة؟

- **A** C-reactive protein (CRP) — البروتين المتفاعل C
- **B** Blood film staining — صبغ المسحة الدموية
- **C** Gram stain — صبغة غرام
- **D** Blood grouping — تحديد فصيلة الدم

EN **Q10** Complement proteins measured by turbidimetry include:

AR س10. من بروتينات المتمّمة التي تُقاس بالعكارة:

- **A** Hb and MCV — MCV وHb
- **B** IgE and IgD — IgD وIgE
- **C** Albumin and globulin — الألبومين والغلوبولين
- **D** C3 and C4 — C4 وC3

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The immunoglobulins listed in the lecture are:** Q11

AR س11. الغلوبولينات المناعية المذكورة في المحاضرة:

A IgE only — IgE فقط
B IgD and IgE — IgE وIgD
C IgG, IgA, and IgM — IgM وIgA وIgG
D None — لا شيء

Instrument, steps, errors — الجهاز والخطوات والأخطاء

EN **Which is NOT listed as an instrument for turbidimetry?** Q12

AR س12. أي مما يأتي ليس من أجهزة قياس العكارة المذكورة؟

A Spectrophotometer — المطياف الضوئي
B Centrifuge — جهاز الطرد المركزي
C Turbidimetric analyzer — محلّل العكارة
D Automated chemistry analyzer — المحلّل الكيميائي الآلي

EN **The sample is placed in the:** Q13

AR س13. توضع العيّنة في:

A Detector — الكاشف
B Light source — مصدر الضوء
C Sample cell / cuvette — خلية العيّنة / الكيوفيت
D Display — الشاشة

EN **After mixing sample and reagent, the next step is:** Q14

AR س14. بعد مزج العيّنة والكاشف تكون الخطوة التالية:

A Record the result — تسجيل النتيجة
B Measure immediately — القياس مباشرة
C Discard the cuvette — التخلّص من الكيوفيت
D Allow the reaction to develop — ترك التفاعل ليكتمل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a common source of error?** Q15

AR س15. أي مما يأتي من مصادر الخطأ الشائعة؟

A Air bubbles in the cuvette فقاعات هواء في الكيوفيت

B Clean cuvette كيوفيت نظيف

C Correct wavelength طول موجي صحيح

D Good mixing مزج جيد

EN **Very lipemic samples:** Q16

AR س16. العيّنات الدهنية جدًا:

A Improve accuracy تحسّن الدقّة

B May interfere with some assays قد تتداخل مع بعض الفحوص

C Are required for the test مطلوبة للفحص

D Have no effect ليس لها تأثير

EN **Which is an advantage of turbidimetry?** Q17

AR س17. أي مما يأتي من مزايا قياس العكارة؟

A Very slow بطيء جدًا

B Can be automated يمكن أتمتته

C Qualitative only نوعي فقط

D Measures one protein only يقيس بروتينًا واحدًا فقط

Turbidimetry vs nephelometry العكارة مقابل التشتّت

EN **Nephelometry measures:** Q18

AR س18. يقيس قياس التشتّت:

A Transmitted light الضوء النافذ

B Absorbed colour اللون الممتص

C Electrical current التيار الكهربائي

D Scattered light الضوء المتشتّت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In nephelometry, the detector is commonly placed at:** Q19

AR س19. في قياس التشتّت يوضع الكاشف غالبًا بزاوية:

A 90°

B 0° behind the light source — 0° خلف مصدر الضوء

C 45° only — 45° فقط

D In line with the light beam — على خط الحزمة الضوئية

EN **In turbidimetry, the detector is:** Q20

AR س20. في قياس العكارة يكون الكاشف:

A At 90° — بزاوية 90°

B Above the sample — فوق العيّنة

C In line with the light beam — على خط الحزمة الضوئية

D Inside the light source — داخل مصدر الضوء

EN **In nephelometry, more particles give:** Q21

AR س21. في قياس التشتّت تعطي الجسيمات الأكثر:

A Less scattered light — ضوءًا متشتّتًا أقل

B More transmitted light — ضوءًا نافذًا أكثر

C No light — لا ضوء

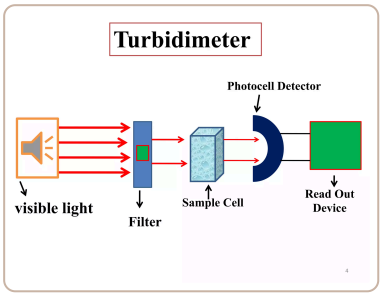
D More scattered light — ضوءًا متشتّتًا أكثر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this turbidimeter, the part that holds the sample is the:** Q22

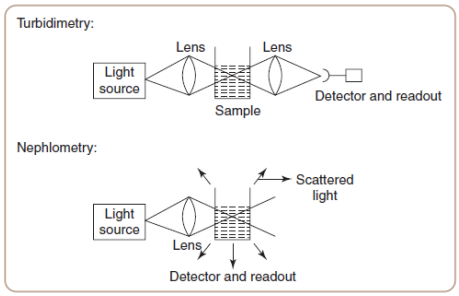
AR س22. في جهاز قياس العكارة هذا، الجزء الذي يحمل العيّنة هو:



A	Filter المرشّح	B	Sample cell خلية العيّنة
C	Read out device جهاز عرض القراءة	D	Visible light الضوء المرئي

EN **In the lower diagram (nephelometry), the detector reads:** Q23

AR س23. في المخطط السفلي (قياس التشتّت) يقرأ الكاشف:

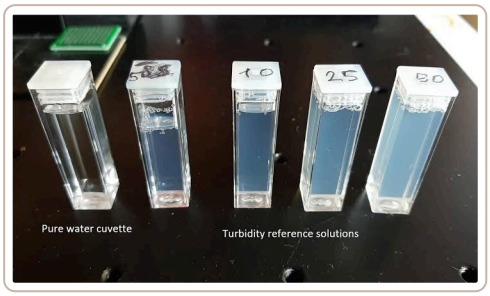


A	Reflected colour اللون المنعكس	B	Transmitted light الضوء النافذ
C	Scattered light الضوء المتشتّت	D	Heat الحرارة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The cuvettes in this picture show:** Q24

AR س24. تُظهر الكيوفيتات في هذه الصورة:



A Pure water and turbidity reference solutions — ماءً نقيًا ومحاليل عكارة مرجعية

B Stained cells — خلايا مصبوغة

C Different pH values — قيم أس هيدروجيني مختلفة

D Blood groups — فصائل الدم

2 True / False — صح أو خطأ

EN Turbidimetry measures the cloudiness of a liquid sample. 1

AR يقيس قياس العكارة تعكّر العيّنة السائلة. True · صح False · خطأ

EN In turbidimetry, more turbidity gives more transmitted light. 2

AR في قياس العكارة تعطي العكارة الأكثر ضوءًا نافذًا أكثر. True · صح False · خطأ

EN The detector in turbidimetry measures the transmitted light. 3

AR يقيس الكاشف في قياس العكارة الضوء النافذ. True · صح False · خطأ

EN Immune complexes make the sample less turbid. 4

AR تجعل المعقّدات المناعية العيّنة أقل عكارة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN CRP can be measured by turbidimetry.
AR يمكن قياس CRP بقياس العكارة.
True · صح False · خطأ

6
EN Nephelometry measures transmitted light.
AR يقيس قياس التشتّت الضوء النافذ.
True · صح False · خطأ

7
EN In nephelometry the detector is commonly at 90°.
AR في قياس التشتّت يكون الكاشف غالبًا بزاوية 90°.
True · صح False · خطأ

8
EN A scratched cuvette is a source of error.
AR الكيوفيت المخدوش مصدر من مصادر الخطأ.
True · صح False · خطأ

9
EN Turbidimetry cannot be automated.
AR لا يمكن أتمتة قياس العكارة.
True · صح False · خطأ

10
EN Turbidimetry directly measures scattered light.
AR يقيس قياس العكارة الضوء المتشتّت مباشرة.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Turbidimetry vs nephelometry
AR العكارة مقابل التشتّت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Turbidity and transmitted light 2

AR العكارة والضوء النافذ

EN Particles in nephelometry 3

AR الجسيمات في قياس التشتّت

EN Turbidimetry vs immunoturbidimetry 4

AR العكارة مقابل العكارة المناعية

EN Reaction time 5

AR زمن التفاعل

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define turbidimetry and state what causes turbidity. 1

AR عرّف قياس العكارة، وما سبب العكارة؟

EN Explain the principle of turbidimetry. 2

AR اشرح مبدأ قياس العكارة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How does immunoturbidimetry work? 3

AR كيف يعمل قياس العكارة المناعي؟

EN List the clinical applications of turbidimetry. 4

AR عدّد التطبيقات السريرية لقياس العكارة.

EN Compare turbidimetry with nephelometry. 5

AR قارن بين قياس العكارة وقياس التشتّت.

EN List the common sources of error in turbidimetry. 6

AR عدّد مصادر الخطأ الشائعة في قياس العكارة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 A	7 C	8 D
9 A	10 D	11 C	12 B	13 C	14 D	15 A	16 B
17 B	18 D	19 A	20 C	21 D	22 B	23 C	24 A

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 False		

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN Turbidimetry: transmitted light, detector in line. Nephelometry: scattered light, detector at an angle (commonly 90°).

AR العكارة: ضوء نافذ، والكاشف على الخط. التشتّت: ضوء متشتّت، والكاشف بزاوية (غالبًا 90°).

2
EN They move in opposite directions: more turbidity → less transmitted light.

AR يتحرّكان باتجاهين متعاكسين: عكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل.

3
EN More particles → MORE scattered light (not less).

AR جسيمات أكثر ← ضوء متشتّت أكثر (وليس أقل).

4
EN Immunoturbidimetry is turbidimetry where the turbidity comes from antigen–antibody complexes.

AR العكارة المناعية هي قياس عكارة تنتج فيه العكارة عن معقّدات المستضد والضد.

5
EN Do not measure right after mixing: allow the reaction to develop first.

AR لا تقِس مباشرة بعد المزج: اترك التفاعل ليكتمل أولًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define turbidimetry and state what causes turbidity.** 1

Turbidimetry measures the cloudiness of a liquid sample; cloudiness is caused by particles suspended in the sample.

AR يقيس قياس العكارة تعكّر العيّنة السائلة، وينتج التعكّر عن جسيمات عالقة في العيّنة.

EN **Explain the principle of turbidimetry.** 2

A beam of light passes through the sample; suspended particles reduce the light passing straight through; the detector measures the transmitted light; more turbidity → less transmitted light.

AR تمرّ حزمة ضوئية خلال العيّنة، فتقلّل الجسيمات العالقة الضوء النافذ المستقيم، ويقيس الكاشف الضوء النافذ؛ عكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل.

EN **How does immunoturbidimetry work?** 3

Antigen + specific antibody → small immune complexes → turbidity increases → the analyzer measures the change to estimate the analyte.

AR مستضد + ضد نوعي ← معقّدات مناعية صغيرة ← تزداد العكارة ← يقيس المحلّل التغيّر لتقدير المادة المقاسة.

EN **List the clinical applications of turbidimetry.** 4

CRP; immunoglobulins IgG, IgA, IgM; complement C3 and C4; transferrin and other specific proteins; some urine protein measurements.

AR CRP؛ الغلوبولينات المناعية IgG وIgA وIgM؛ المتمّمة C3 وC4؛ الترانسفيرين وبروتينات نوعية أخرى؛ بعض قياسات بروتين الإدرار.

EN **Compare turbidimetry with nephelometry.** 5

Turbidimetry: transmitted light, detector in line, more turbidity → less transmitted light. Nephelometry: scattered light, detector at an angle (commonly 90°), more particles → more scattered light.

AR العكارة: ضوء نافذ، والكاشف على الخط، وعكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل. التشتّت: ضوء متشتّت، والكاشف بزاوية (غالبًا 90°)، وجسيمات أكثر ← ضوء متشتّت أكثر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the common sources of error in turbidimetry.** 6

Air bubbles; dirty or scratched cuvette; incorrect sample or reagent volume; poor mixing; very lipemic samples; wrong wavelength or assay settings.

AR فقاعات الهواء؛ كيوفيت متّسخ أو مخدوش؛ حجم غير صحيح للعيّنة أو الكاشف؛ مزج ضعيف؛ عيّنات دهنية جدًا؛ طول موجي أو إعدادات خاطئة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t